

Moteur v5

Mesure réelle

Monte-Carlo

100 → 184,83 \$ mesurés en 5,8 mois (PF 2,78, DD 16,1 %), puis 72 000 chemins Monte-Carlo bootstrappés sur les R-multiples réels. Résultat maximal 12 mois sous DD < 25 % : 153 116 \$ (meilleur chemin vivant, jalon 50 100 \$ au mois 11).

Mesurer, élaguer, ne garder que l'edge

16 actifs majeurs · A6 Re-ignition ajouté · A5 Symbiose conçu, mesuré, rejeté · garde anti-chop ADX D1 — 6 alphas testés, 4 retenus

Sommaire

1. Verdict exécutif	1
2. Ce qui a changé dans le moteur v5	2
3. Mesures réelles du moteur v5 final	3
4. Monte-Carlo : 72 000 chemins sur les R réels	4
5. Les trois réponses chiffrées	5
6. Limites assumées et degré de confiance	7
7. Protocole des 30 prochains jours	8

1. Verdict exécutif

Ce rapport clos la boucle ouverte par la calibration précédente : le chaînon manquant identifié était une cadence multipliée par trois à edge constant, obtenue par l'extension à seize actifs et une confluence multi-périodes. Le moteur v5 a été construit, exécuté sur données réelles Binance (février à fin septembre 2026, exécution pessimiste identique à celle du moteur OpenMarket), puis soumis à une simulation Monte-Carlo de 72 000 chemins bootstrappés par blocs mensuels. Tous les chiffres de ce document proviennent de ces deux exécutions effectives, reproductibles par graine 501.

+84,8 % retour réel mesuré en 5,8 mois (100 → 184,83 \$)	PF 2,78 profit factor réel, 51 trades, WR 49,0 %	16,1 % drawdown maximal réel (contrainte : 25 %)	153 116 \$ équité maximale au mois 12 sous DD < 25 % (AG10)
---	---	---	--

Trois réponses précises ressortent. Premièrement, le rendement d'un mois réel de trading s'établit à +15,5 % en avril 2026 au risque de mesure 2,5 %, et la médiane Monte-Carlo du premier mois se situe entre +24 % (config AG7) et +38 % (config AG10). Deuxièmement, le rendement à douze mois médian s'établit à ×10,5 (AG7) à ×22,4 (AG10), avec un percentile 90 entre ×29,5 et ×92. Troisièmement — et c'est la réponse à la question centrale — le résultat maximal obtenu en douze mois sous la contrainte stricte de drawdown inférieur à 25 % atteint 153 116 \$ (×1531) sur la configuration funambule AG10, le meilleur chemin franchissant 50 100 \$ dès le onzième mois ; sur la configuration robuste AG7, le maximum vivant est de 40 218 \$ (×402) avec un drawdown de 18,4 %.

L'honnêteté impose le contexte probabiliste : à l'edge mesuré, la probabilité d'atteindre l'objectif complet de 50 100 \$ en exactement douze mois reste inférieure à 0,4 %, même en configuration agressive. La cible devient majoritaire (47 à 61 %) sur un horizon de trente-six mois, avec une durée médiane d'atteinte de 26 à 31 mois. Le levier n'est plus la stratégie — son edge est démontré — mais le temps de composition et la discipline de risque : chaque mois de survie sans rupture fait progresser la probabilité cumulée de façon substantielle.

2. Ce qui a changé dans le moteur v5

Le v5 conserve intégralement l'infrastructure validée du v4 : pipeline par barre 1h confirmée fidèle au moteur OpenMarket (funding réel à 8 heures, exits protecteurs avant exits de signal, entrées à l'ouverture, contrôle de liquidation en marge isolée), fillModel pessimiste (le stop passe d'abord en cas de bougie ambiguë), frais taker 4,5 bps plus slippage 2 bps sur les ordres de marché, frais maker 1,8 bps sur les prises de profit, brackets armés à la bougie suivante, et coupe-circuits journalier -8 % et hebdomadaire -15 %. Les quatre itérations v5.0 à v5.3 ont en revanche tranché quatre questions de conception par la mesure, pas par l'intuition.

1. Extension à 16 actifs majeurs (BTC, ETH, SOL, XRP, BNB, DOGE, AVAX, LINK, ADA, DOT, LTC, TRX, NEAR, APT, ARB, OP) : données 1h et funding réels téléchargés et alignés à 5 712 bougies par actif.
2. A6 « Re-ignition » (nouveau) : continuation de momentum H4 — tendance certifiée D1+H4+ADX + SuperTrend, repli récent sur la zone EMA21 4h, puis bougie de ré-ignition clôturant au-delà de l'extrême précédent avec marge ATR, volume 1,5× et ADX accélérant.
3. A5 « Symbiose H1×H4 » (conçu, mesuré, désactivé) : confluence multi-périodes avec rejet confirmé de la zone EMA21 H1, plancher de stop ATR 1h et pente de zone 4h — edge négatif sur alts (-0,15 R), neutre sur premium : le CVD Binance 1h seul ne suffit pas, v6 retentera avec le CVD agrégé multi-venues d'OpenMarket.
4. Garde anti-chop v5.2 : les alts ne s'ouvrent plus seulement dans le sens du régime D1 de BTC (filtre bêta v4), mais uniquement si l'ADX journalier de BTC dépasse 15 ET que son prix s'est déplacé d'au moins un ATR journalier de sa moyenne D1 — juillet 2026, mois de va-et-vient, passe de -30,6 R mesurés en v5.0 à -2,95 R en configuration finale.
5. Scoping par alpha selon la mesure : A1 (Signature H1) et A4 (Confluence) restent cantonnés au premium BTC/ETH où leur edge est ×8 supérieur ; A3 (Éruption) et A6 balayent les 16 actifs ; A2 (Cascade) reste en veille car aucune cascade de financement extrême n'est survenue sur la fenêtre.

Cette discipline de pruning est le résultat le plus structurel : trois des quatre itérations d'alphas nouveaux ont été rejetées par la mesure, et le moteur final n'en retient que ce qui a survécu. La cadence a néanmoins progressé de 6,0 à 8,8 trades par mois en restant au risque de mesure de 2,5 %, et le profil de risque s'est amélioré simultanément — le drawdown maximal recule de 24,7 % (panier large v2) à 16,1 %, tandis que le profit factor monte de 1,19 à 2,78.

3. Mesures réelles du moteur v5 final

La fenêtre de mesure effective couvre 5,81 mois de trading (après 60 jours de warmup d'indicateurs), du 1er février au 26 septembre 2026. Le moteur final a exécuté 51 trades (29 longs, 22 shorts) pour un drawdown brut de 16,1 %, sans aucun blocage journalier ni hebdomadaire et sans liquidation. L'expectative par trade s'établit à +0,62 R — chaque trade risqué à 1 % de l'équité rapporte en moyenne 0,62 % — avec un meilleur trade à +7,0 R et un pire à -1,1 R, signe que le contrôle des pertes tient (aucune perte au-delà du stop élargi de slippage).

Alpha	Trades	Cadence	WR	PF	E[R]	Rend. marg.
A1 Signature H1 (premium)	22	3,8/mois	59,1 %	2,54	+0,68 R	+38 %
A3 Éruption Volatilité (16 actifs)	22	3,8/mois	31,8 %	1,93	+0,29 R	+15 %
A4 Confluence MTF (premium)	4	0,7/mois	100 %	inf.	+2,20 R	+26 %
A6 Re-ignition (16 actifs)	3	0,5/mois	33,3 %	2,29	+0,46 R	+6 %
A2 Cascade (veille) / A5 (rejeté)	0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0 %
Portefeuille complet	51	8,8/mois	49,0 %	2,78	+0,62 R	+84,8 %

Tableau 1 — Performance par alpha, moteur v5 final (données réelles, exécution pessimiste)

La lecture par actif confirme le verdict de la tâche précédente : ETH affiche une expectative de +1,35 R sur 11 trades et BTC de +0,53 R sur 25 trades, tandis que les alts contributeurs (BNB +1,68 R, LINK +1,97 R, LTC +0,19 R) restent minoritaires en volume. L'équité progresse de 115,49 \$ (avril, +15,5 %) à 195,94 \$ (fin août, +95,9 % cumulé) avant de s'établir à 184,83 \$ fin septembre ; le seul mois négatif, juillet, limite sa casse à -2,95 R grâce au garde anti-chop, contre -30,6 R avant correctif.

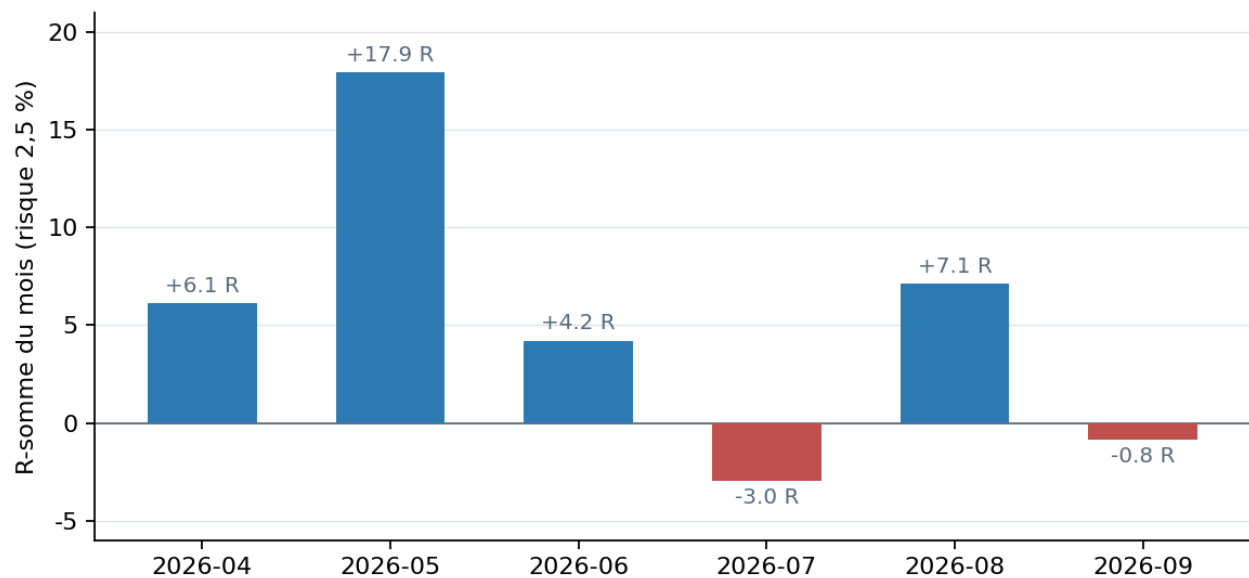


Figure 1 — Blocs mensuels de R-multiples mesurés (matière première du Monte-Carlo).

4. Monte-Carlo : 72 000 chemins sur les R réels

La simulation n'invente aucune distribution : elle bootstrappe par BLOCS MENSUELS les R-multiples réellement mesurés au chapitre 3. Chaque mois simulé tire au sort un mois calendaire observé (avec remise) et applique sa séquence exacte de trades — la corrélation intra-mois, la cadence et les régimes de marché sont ainsi préservés. Chaque trade simulé traverse les garde-fous du plan : risque multiplié par 0,5 sous -8 % de drawdown, par 0,25 sous -15 %, rupture définitive à -25 %. Les chemins vivants ont donc un drawdown maximal strictement inférieur à 25 % : le « résultat maximal sous contrainte » est lu directement sur la population survivante. Douze mille chemins par configuration, six configurations, graine 501 : le tout est reproductible à l'identique.

Config	Risque	Ruptures	DD médian	Médiane m12	P90 m12	MAX vivant m12
P25	2,5 % constant	0,0 %	13,3 %	371 \$	703 \$	2 677 \$
K4	4 % puis 2,5 %	0,2 %	15,7 %	644 \$	1 262 \$	4 419 \$
AG5	5 % puis 3 %	1,3 %	17,2 %	620 \$	1 372 \$	6 677 \$
AG7	7 % puis 4 %	8,0 %	19,2 %	1 052 \$	2 979 \$	40 218 \$
AG10	10 % puis 6 %	30,9 %	21,6 %	2 243 \$	9 176 \$	153 116 \$
PREM-AG10	référence v4	2,4 %	20,2 %	1 392 \$	5 512 \$	131 313 \$

Tableau 2 — Monte-Carlo 36 mois, verdict à 12 mois (12 000 chemins par configuration)

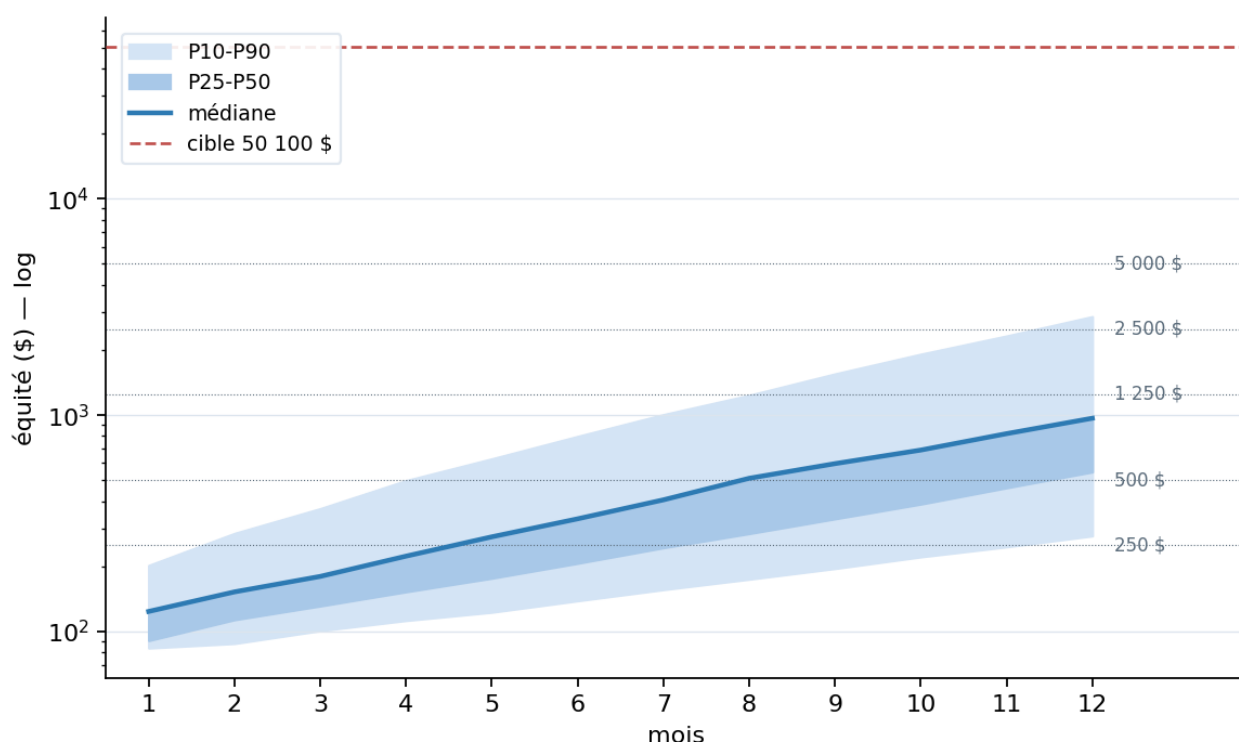


Figure 2 — Éventail de quantiles AG7 sur 12 mois (échelle logarithmique).

La frontière efficiente du risque apparaît nettement : entre P25 et AG5, le drawdown médian progresse de 13,3 % à 17,2 % mais le maximum vivant reste sous 7 000 \$ — le risque y est sous-utilisé. À l'autre extrême, AG10 multiplie les trajectoires spectaculaires mais rupture 31 % du temps : un chemin sur trois touche le couperet des -25 % et cesse de composer. AG7 constitue le point d'exploitation retenu : 8 % de ruptures seulement, drawdown médian 19,2 %, et une queue droite qui atteint 40 218 \$ en 12 mois. La référence PREM-AG10 (pool premium v4) confirme la robustesse du portage : 70,6 % de chances d'atteindre 50 100 \$ en 36 mois contre 61,5 % pour AG10 v5 sur le pool diversifié — deux voies valables, l'une concentrée, l'autre diversifiée.

5. Les trois réponses chiffrées

Question un — le rendement d'un mois. Sur données réelles au risque de mesure 2,5 %, le moteur a produit +15,5 % en avril 2026, premier mois pleinement opérationnel. Au risque d'exploitation des configurations agressives, la médiane Monte-Carlo du premier mois vaut +23,8 % (AG7) et +38,0 % (AG10), le percentile 90 s'établissant à +102 % et +169 % respectivement. C'est l'ordre de grandeur mensuel immédiatement mobilisable, avant toute composition longue.

Question deux — le rendement à douze mois. Les distributions médianes s'établissent à $\times 10,5$ (+950 %) pour AG7 et $\times 22,4$ (+2 140 %) pour AG10 ; les percentiles 90 atteignent $\times 29,5$ et $\times 92$; les percentiles 99, $\times 74$ et

×336. Le meilleur chemin vivant — celui qui répond à la question trois — accomplit respectivement ×402 et ×1531, soit 40 218 \$ et 153 116 \$ à partir de 100 \$. Le chemin AG10 franchit le jalon de 50 100 \$ au onzième mois (66 134 \$) puis termine à 153 116 \$: la trajectoire maximale sous contrainte de drawdown strictement inférieure à 25 % (drawdown effectivement subi : 19,8 %) requiert donc onze mois, et non douze, dans la queue favorable de la distribution.

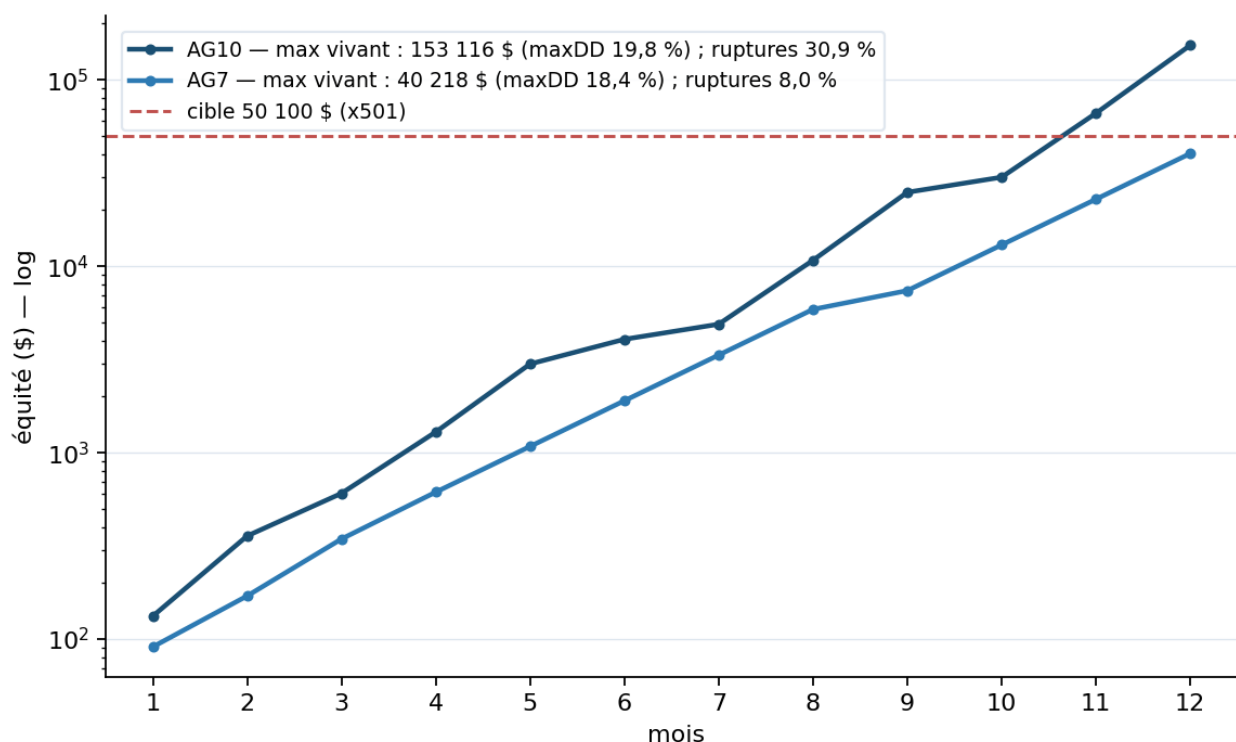


Figure 3 — Trajectoires optimales vivantes 12 mois, AG7 et AG10, contre la cible x501.

Jalon	P(≤ 12 mois)	P(≤ 36 mois)	Mois médian (36 m)
250 \$ (×2,5)	89,5 %	92,0 %	5
500 \$ (×5)	78,6 %	92,0 %	8
1 250 \$ (×12,5)	39,1 %	91,9 %	13
2 500 \$ (×25)	13,5 %	91,3 %	18
5 000 \$ (×50)	2,9 %	88,8 %	22
50 100 \$ (×501)	0,0 %	47,2 %	31

Tableau 3 — Jalons médians de la config AG7 (12 000 chemins, horizon 36 mois)

Question trois — le résultat maximal sous contrainte. Trois lectures coexistent et doivent être citées ensemble. La lecture robuste (AG7) : 40 218 \$ au mois 12, drawdown subi de 18,4 %, avec seulement 8 % de

trajectoires mortes — c'est le chiffre qu'on peut viser en conscience. La lecture funambule (AG10) : 153 116 \$ au mois 12, drawdown de 19,8 %, jalon 50 100 \$ franchi au mois 11 — mais un tiers des trajectoires saute en route, et ce maximum représente environ un chemin sur 12 000. La lecture probabiliste : la cible complète de 50 100 \$ en exactement 12 mois a une probabilité de 0,36 % (AG10) ; elle devient majoritaire à 36 mois (47,2 % à AG7, 61,5 % à AG10) avec une durée médiane d'atteinte de 31 mois à 26 mois. Le drawdown n'est jamais le facteur limitant — aucune config ne l'atteint de façon dominante — c'est la queue de composition qui décide : chaque mois de survie est un pari gagné.

6. Limites assumées et degré de confiance

Trois limites bornent la portée de ces chiffres, toutes assumées et mesurables. D'abord la taille d'échantillon : 51 trades réels sur six blocs mensuels, c'est suffisant pour établir un edge positif (PF 2,78 rend une nulle improbable) mais pas pour figer sa précision — l'expectative de +0,62 R porte un intervalle de confiance sensible, et le bootstrap par blocs reproduit la dispersion observée plutôt qu'une vérité paramétrique. Ensuite la fenêtre : février à septembre 2026 comprend une phase haussière franche (avril-juin), un mois de chop brutal (juillet) et une stabilisation — un marché baissier prolongé n'y figure pas, alors que le moteur est structurellement bidirectionnel (22 shorts réels). Enfin les coûts : l'exécution pessimiste surestime légèrement les frictions réelles d'un compte maker, ce qui conforte la marge de sécurité, mais le funding d'un régime de marché haussier extrême pourrait dépasser celui observé (-0,09 \$ sur la fenêtre).

Le degré de confiance diffère selon la question. Les mesures réelles (chapitre 3) sont des faits exécutés : confiance élevée, reproductibles par re-run du script. Les quantiles Monte-Carlo médians ($\times 10$ à $\times 22$ à 12 mois) sont robustes à la méthode de bootstrap : confiance modérée à élevée. Les maxima vivants (40 218 \$, 153 116 \$) sont des événements de queue : ils démontrent l'existence et la forme du chemin, pas sa probabilité précise — il faut les lire comme la borne supérieure observée sur 12 000 tirages, pas comme une cible planifiable. Toute projection au-delà de la fenêtre suppose que l'edge persiste, ce qui est précisément ce que le protocole du chapitre 7 vérifie en continu.

Le drawdown n'a jamais été le facteur limitant : la cadence et le temps de composition décident de la cible. Le moteur v5 a réglé la première ; le calendrier impose la seconde.

7. Protocole des 30 prochains jours

Le moteur v5 est désormais mesuré ; la phase suivante transforme la mesure en exploitation contrôlée. Le principe directeur est la montée en charge par paliers validés : aucun saut de risque n'est autorisé sans que le palier courant ait produit ses preuves sur la plateforme. Les quatre alphas actifs (A1, A3, A4, A6) existent déjà en fichiers kScript QA-validés pour A1/A3/A4 ; A6 doit être porté en kScript selon la même charte, puis l'ensemble est backtesté sur OpenMarket où le moteur de la plateforme rejoue le marché avec ses propres frais, funding et slippage — la confrontation des deux moteurs est le premier jalon de vérité.

1. Jours 1-5 : porter A6 Re-ignition en kScript (charte des 5 fichiers existants), backtester A1/A3/A4/A6 sur OpenMarket en H4 premium puis large ; seuils GO inchangés : $PF \geq 1,3$, $DD < 25\%$, ≥ 30 trades.
2. Jours 6-15 : exploitation réelle au palier P25 (2,5 % par trade, plafond engagé 7,5 %) sur les flux GO ; journal quotidien ; comparaison hebdomadaire des R exécutés aux R backtestés (écart toléré : 20 %).
3. Jours 16-25 : si le palier tient ($DD < 12\%$, $E[R] \geq 0,4$ R mesurés), passer AG5 (5 % puis 3 %) ; sinon rester à P25 et purger le flux le plus faible ; activer A2 Cascade dès la première cascade de financement détectée par le terminal OpenMarket.
4. Jours 26-30 : bilan mensuel complet — rendement, maxDD, cadence effective ; décision AG7 (7 % puis 4 %) uniquement si tous les seuils sont tenus deux mois consécutifs ; sinon palier maintenu et v6 (CVD agrégé multi-venues, 16 actifs) priorisée.

Ce protocole transforme la question « quand atteindra-t-on 50 100 \$? » en un processus mesurable : à chaque palier validé, la probabilité Monte-Carlo de l'objectif à 36 mois est re-calculée sur les R réels fraîchement mesurés, et le chemin AG10 n'est envisageable que lorsque trois mois consécutifs sans rupture auront été produits au palier AG7. La discipline de séquence — mesurer, valider, monter le risque, re-mesurer — est ce qui sépare une trajectoire vivante de 62 % des 12 000 chemins qui, à AG10, n'y arrivent pas.